

2025 南开大学高数期末试卷 A

姓名: 乐哈哈 学号: 2512173

一、选择题 (每题 5 分)

1. $F(x) = \int_0^x \sin t^2 dt$ 是 $x \rightarrow 0$ 时 x 的 ()
A. 高阶无穷小 B. 低阶无穷小 C. 等价无穷小 D. 同阶但不等价无穷小
2. $f(x) = \frac{\sqrt[3]{x^6+8}}{x-5}$ 的渐近线条数为 ()
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
3. $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + \pi^{nx} + e^{n\pi}}$ ($x \in (0, e)$) 的值为 ()
A. e B. e^π C. π^e D. 1
4. $f(x)$ 为微分方程 $y'' - 2y' + 8y = 0$ 的一个解. 若 $f(x_0) < 0, f'(x_0) = 0$, 则 ()
A. $f(x_0)$ 是极小值 B. $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调递减
C. $f(x_0)$ 是极大值 D. $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调递增
5. $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 在 $(0, 1)$ 可导, $f''(x) < 0$, 则 ()
A. $f'(0) > f(1) - f(0) > f'(1)$ B. $f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0)$
B. $f(1) - f(0) > f'(0) > f'(1)$ D. $f'(0) > f'(1) > f(1) - f(0)$

二、填空题 (每题 4 分)

1. 设 $\begin{cases} x = \arctan t \\ y = \ln(1+t^2) \end{cases}$, 则 $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}$
2. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a - \cos x}{x^2} = b$, 则 $a + b = \underline{\hspace{2cm}}$
3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^{\frac{1}{n}}}{n^2 + \frac{1}{n}} + \frac{2e^{\frac{2}{n}}}{n^2 + \frac{2}{n}} + \cdots + \frac{ne^{\frac{n}{n}}}{n^2 + \frac{n}{n}} \right) = \underline{\hspace{2cm}}$
4. 若 $f(x) = x^2(e^x + e^{-x})$, 则 $f^{(100)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$
5. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续, $\forall a > 0, g(x) = \int_x^{ax} f(t)dt \equiv C$ (常数). 若 $f(1) = 1$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

三、计算题

$$1. \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\tan x} - e^{\sin x}}{x - \tan x}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x [t^2(e^{\frac{1}{t}} - 1) - t] dt}{x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})}$$

四、不定积分

$$1. \int \frac{\arctan \sqrt{x}}{(1+x)\sqrt{x}} dx$$

$$2. \int \frac{2 \sin x - 2x \cos x - x^2 \sin x}{x^3} dx$$

五、定积分

$$1. \int_{-1}^1 e^{-|x|} \left(|x| + \frac{2026}{e^x - e^{-x}} \right) dx$$

$$2. \int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{1}{\sin^4 x + \sin^2 x \cos^2 x + \cos^4 x} dx$$

六、应用题

曲线 $y = a\sqrt{x}$ 与 $y = \ln \sqrt{x}$ 有公共切线, 切点为 $(x_0, a\sqrt{x_0})$.

(1) 求 a 与 x_0 的值; (2) 求两曲线与 x 轴围成图形绕 x 轴旋转体的体积.

七、常微分方程

$$(1) y' + \frac{1-2x}{x^2}y + 1 = 0$$

$$(2) y'' - 4y' + 3y = 3xe^{-x}$$

八、第十七届 CMC 竞赛原题

设 $f(x)$ 连续, 在 $x=0$ 处可导, 且 $f(x) = x^3 + x^2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} - x \int_0^1 f(x) dx$, 求 $f(x)$.

九、证明题

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, $|f'(x)| \leq |f(x)|$ 且 $f(0) = 0$. 证明: $f(x) \equiv 0$.

2025 南开大学高数期末试卷 A 答案

解答整理：乐哈哈

2026 年 7 月 3 日

一、选择题（每题 5 分）

（选择题系回忆版，可能选项稍有出入，看准过程）

1. 答案：A

解析：当 $x \rightarrow 0$ 时， $\sin t^2 = t^2 + o(t^2)$. 则 $F(x) = \int_0^x \sin t^2 dt = \int_0^x (t^2 + o(t^2)) dt = \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$. 显然 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x} = 0$, 故 $F(x)$ 是 x 的高阶无穷小.

2. 答案：B

解析：(1) 垂直渐近线：令分母 $x - 5 = 0 \Rightarrow x = 5$, 当 $x \rightarrow 5$ 时 $f(x) \rightarrow \infty$. (2) 斜渐近线： $k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{x^6 + 8}}{x(x - 5)} = 1$; $b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{x^6 + 8} - x^2 + 5x}{x - 5} = 5$. 得 $y = x + 5$. 共 2 条.

3. 答案：B

解析：原式 $= \max\{1, \pi^x, e^\pi\}$. 在 $x \in (0, e)$ 内, $\pi^x < \pi^e$. 比较 π^e 与 e^π , 构造 $g(t) = \frac{\ln t}{t}$, 其在 $t > e$ 时递减. 由于 $\pi > e$, 故 $\frac{\ln \pi}{\pi} < \frac{\ln e}{e} \Rightarrow \pi^e < e^\pi$. 最大值为 e^π .

4. 答案：A

解析：代入 x_0 得 $f''(x_0) - 2f'(x_0) + 8f(x_0) = 0$. 由 $f'(x_0) = 0$ 知 $f''(x_0) = -8f(x_0)$. 又 $f(x_0) < 0$, 则 $f''(x_0) > 0$, 由极值充分条件知为极小值.

5. 答案：A

解析：由拉格朗日中值定理, $f(1) - f(0) = f'(\xi), \xi \in (0, 1)$. 由于 $f''(x) < 0$, $f'(x)$ 单调递减. 故 $0 < \xi < 1 \Rightarrow f'(0) > f'(\xi) > f'(1)$. 本人考场邪修：代入 $y = -x^2$

二、填空题 (每题 4 分)

1. 答案: 2

解析: $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{2t/(1+t^2)}{1/(1+t^2)} = 2t$. 则 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d(2t)/dt}{dx/dt} = 2(1+t^2)$. 代入 $t=0$ 得 2.

2. 答案: 1.5

解析: 分子必有 $a - \cos 0 = 0 \Rightarrow a = 1$. 由等价无穷小 $\frac{1 - \cos x}{x^2} \rightarrow \frac{1}{2}$, 知 $b = 1/2$. $a + b = 1.5$.

3. 答案: 1

解析: 原式 $= \int_0^1 x e^x dx = [x e^x - e^x]_0^1 = 1$. 设序列为: $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{k e^{\frac{k}{n}}}{n^2 + \frac{k}{n}}$ 对于通项

中的分母 $n^2 + \frac{k}{n}$, 注意到当 $1 \leq k \leq n$ 时, 有 $0 < \frac{1}{n} \leq \frac{k}{n} \leq 1$. 由此可以构造上

下界: 综上所述, 我们得到不等式链: $\frac{n^2}{n^2+1} \left(\sum_{k=1}^n \frac{k}{n} e^{\frac{k}{n}} \cdot \frac{1}{n} \right) \leq a_n \leq \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} e^{\frac{k}{n}} \cdot \frac{1}{n}$

由夹逼定则可知: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$

4. 答案: 19800

解析: 法一: 由莱布尼茨求导公式: $u = x^2, v = (e^x + e^{-x}), (uv)^{(100)} = u^{(100)}v^{(0)} + C_{100}^1 u^{(99)}v^{(1)} + \dots + C_{100}^{99} u^{(1)}v^{(99)} + u^{(0)}v^{(100)}$, 由于 u 在 0 处导数除了二阶导其余均为 0 故 $(uv)^{(100)}|_{x=0} = C_{100}^{98} \cdot 2 \cdot v^{(98)} = 2 \cdot 99 \cdot 100 = 19800$

法二: $f(x) = x^2 \cdot 2 \cosh x = 2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+2}}{(2k)!}$. 取 $2k+2 = 100 \Rightarrow k = 49$. $f^{(100)}(0) = \frac{2}{98!} \cdot 100! = 19800$.

5. 答案: $f(x) = \frac{1}{x}$

解析: 对 x 求导得 $a f(ax) - f(x) = 0$. 令 $x=1$ 得 $f(a) = \frac{f(1)}{a} = \frac{1}{a}$.

拓展: 对变限积分的求导公式 $\frac{d}{dx} \int_{a(x)}^{b(x)} f(x, t) dt = f(x, b(x)) \cdot b'(x) - f(x, a(x)) \cdot$

$$a'(x) + \int_{a(x)}^{b(x)} \frac{\partial}{\partial x} f(x, t) dt$$

三、计算题

1. 解:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\sin x} (e^{\tan x - \sin x} - 1)}{x - \tan x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan x - \sin x}{x - \tan x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}x^3}{-\frac{1}{3}x^3} = -\frac{3}{2}$$

2. 解:

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 分母渐近分析:

$$x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = x^2 \left[\frac{1}{x} + O\left(\frac{1}{x^2}\right) \right] \sim x$$

设被积函数为 $f(t)$, 对其进行 Taylor 展开:

$$\begin{aligned} f(t) &= t^2 \left(e^{\frac{1}{t}} - 1 \right) - t \\ &= t^2 \left[1 + \frac{1}{t} + \frac{1}{2t^2} + O\left(\frac{1}{t^3}\right) - 1 \right] - t \\ &= t^2 \left[\frac{1}{t} + \frac{1}{2t^2} + O\left(\frac{1}{t^3}\right) \right] - t \\ &= t + \frac{1}{2} + O\left(\frac{1}{t}\right) - t = \frac{1}{2} + O\left(\frac{1}{t}\right) \end{aligned}$$

由 L'Hôpital 法则及变上限积分求导:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{d}{dx} \int_1^x f(t) dt}{\frac{d}{dx} \left[x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \right]} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{2x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) + x^2 \cdot \frac{1}{1 + 1/x} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right)} \\ &= \frac{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{2} + O\left(\frac{1}{x}\right) \right]}{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[2x \cdot \frac{1}{x} - \frac{1}{1 + 1/x} \right]} \\ &= \frac{1/2}{2 - 1} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

四、不定积分

1. 解: 令 $u = \arctan \sqrt{x}$, $du = \frac{1}{1+x} \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$. 原式 $= \int 2udu = u^2 + C = (\arctan \sqrt{x})^2 + C$.

2. 解: 原式 $= \int \frac{2(\sin x - x \cos x)}{x^3} dx - \int \frac{\sin x}{x} dx$. 对第一项分部积分: $\int (\sin x - x \cos x) d\left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\frac{\sin x - x \cos x}{x^2} + \int \frac{1}{x^2} (x \sin x) dx$. 抵消后得 $\frac{x \cos x - \sin x}{x^2} + C$.

本人认为这种做法太吃注意力, 可能拆不出来, 于是考场上直接暴力凑微分:

$$\begin{aligned} \text{原式} &= -\frac{1}{2} \int (2 \sin x - 2x \cos x - x^2 \sin x) d\left(\frac{1}{x^2}\right) = -\frac{1}{2} \left(\frac{2 \sin x - 2x \cos x - x^2 \sin x}{x^2} \right) + \\ &\frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{x^2}\right) d(2 \sin x - 2x \cos x - x^2 \sin x) = \frac{x^2 \sin x - 2 \sin x + 2x \cos x}{2x^2} - \frac{1}{2} \int \cos x dx = \\ &\frac{x \cos x - \sin x}{x^2} + C \end{aligned}$$

五、定积分

1. 解: 第二项为奇函数, 积分归零. 第一项为偶函数: $I = 2 \int_0^1 x e^{-x} dx = 2[-x e^{-x} - e^{-x}]_0^1 = 2 - \frac{4}{e}$.

2. 解: 上下除以 $\cos^4 x$, 令 $u = \tan x$: $I = \int_{1/\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \frac{1+u^2}{u^4+u^2+1} du = \int_{1/\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \frac{d(u-1/u)}{(u-1/u)^2+3}$.
令 $v = u - 1/u$, 原式 $= \frac{1}{\sqrt{3}} [\arctan \frac{v}{\sqrt{3}}]_{-2/\sqrt{3}}^{2/\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2}{3}$.

此种换元是否联想到了高中对勾函数? $x + \frac{1}{x}$ 的对称类型, 在积分 $\int \frac{1}{x^4+1} dx$ 也有应用

六、应用题

解: (1) 斜率相等: $\frac{a}{2\sqrt{x_0}} = \frac{1}{2x_0} \Rightarrow a = \frac{1}{\sqrt{x_0}}$. 函数值相等: $a\sqrt{x_0} = \ln \sqrt{x_0} \Rightarrow 1 = \frac{1}{2} \ln x_0 \Rightarrow x_0 = e^2, a = \frac{1}{e}$.

(2) $V = \pi \int_0^{e^2} \frac{x}{e^2} dx - \pi \int_1^{e^2} (\frac{1}{2} \ln x)^2 dx = \frac{\pi e^2}{2} - (\frac{\pi e^2}{2} - \frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2}$.

七、常微分方程

(1) 解: 这是一阶常系数线性微分方程, 其中 $p(x) = \frac{1-2x}{x^2}$, $q(x) = -1$. 代入通解公式:

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int \frac{1-2x}{x^2} dx} \left(\int e^{\int \frac{1-2x}{x^2} dx} \cdot (-1) dx + C \right) \\ &= x^2 e^{1/x} \left(\int -\frac{e^{-1/x}}{x^2} dx + C \right) \\ &= x^2 e^{1/x} (-e^{-1/x} + C) = x^2 (C e^{1/x} - 1) \end{aligned}$$

故通解为 $y = C x^2 e^{1/x} - x^2$.

(2) 解: 特征方程的根为 $r_1 = 1, r_2 = 3$, 故齐次解为 $y_h = C_1 e^x + C_2 e^{3x}$.

设特解为 $y_p = (Ax + B)e^{-x}$, 代入原方程:

$$\begin{aligned} y_p'' - 4y_p' + 3y_p &= [Ae^{-x} - (Ax + B)e^{-x}]' - 4[Ae^{-x} - (Ax + B)e^{-x}] + 3(Ax + B)e^{-x} \\ &= (8Ax + 8B - 6A)e^{-x} = (3x + 1)e^{-x} \quad (\text{假设原方程右端项}) \end{aligned}$$

由此求得 $A = \frac{3}{8}, B = \frac{9}{32}$. 特解为 $y_p = \left(\frac{3}{8}x + \frac{9}{32}\right)e^{-x}$, $y = y_h + y_p = C_1 e^x + C_2 e^{3x} + \left(\frac{3}{8}x + \frac{9}{32}\right)e^{-x}$.

八、第十七届 CMC 竞赛原题

解：设 $A = f'(0)$, $B = \int_0^1 f(x)dx$. 则 $f(x) = x^3 + Ax^2 - Bx$. 对这个式子从 0 到 1 积分；由 $f'(0) = -B$ 知 $A = -B$. 代入 B 的积分定义解得 $B = 3/22$. 故 $f(x) = x^3 - \frac{3}{22}x^2 - \frac{3}{22}x$. 本题只要能将那两个看似与 x 有关的式子看成常数就迎刃而解了

九、证明题

证明：构造 $G(x) = f^2(x)e^{-2x}$. 则 $G'(x) = 2e^{-2x}f(x)(f'(x) - f(x))$. 由 $|f'| \leq |f|$ 可推得 $f \cdot f' \leq f^2$, 故 $f(f' - f) \leq 0$. 由此 $G'(x) \leq 0$. 又 $G(0) = 0$ 且 $G(x) = (f(x)e^{-x})^2 \geq 0$, 故 $G(x) \equiv 0 \Rightarrow f(x) \equiv 0$.